जैव विविधता एवं संरक्षण (Biodiversity and Conservation)

★ **परिचय :–** **जैव विविधता** सभी स्तरों पर पाई जाने वाली जैविक विभिन्नता है — आनुवंशिक, जातीय तथा पारितंत्रीय। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यह घटती है। आवास की क्षति इसकी सबसे बड़ी संकट है, जिससे बचाव हेतु **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** किए जाते हैं।

1. जैव विविधता की संकल्पना (Concept & Levels)

(i) शब्द **एडवर्ड विल्सन** द्वारा लोकप्रिय; अर्थ — सभी स्तरों पर जैविक विभिन्नता।

(ii) **आनुवंशिक विविधता** — एक जाति के भीतर (भारत में **राउवोल्फिया** की रसायन भिन्नता, 50,000 आम किस्में)।

(iii) **जातीय विविधता** — किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या (पश्चिमी घाट में उभयचर अधिक)।

(iv) **पारितंत्रीय विविधता** — भारत में मरुस्थल, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि।

(v) अब तक वर्णित जातियाँ **~1.5 मिलियन**; **रॉबर्ट मे** के अनुसार वास्तविक संख्या **~7 मिलियन**।

2. जैव विविधता के प्रतिरूप (Patterns)

(i) **अक्षांशीय प्रवणता** — **भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता घटती है।**

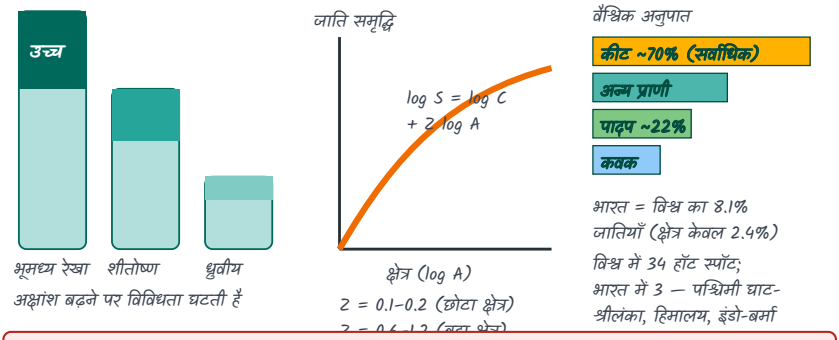
(ii) उष्णकटिबंध में अधिक क्यों — लंबे समय से **अबाधित, स्थिर जलवायु, अधिक सौर ऊर्जा**, वर्ष भर उत्पादकता।

(iii) **अमेज़न वर्षावन** सर्वाधिक समृद्ध; **कीट लगभग 70%** जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iv) **भारत** — विश्व के भू-भाग का **2.4%**, पर जातियों का **8.1%** (12 **मेगाविविधता** देशों में)।

(v) **जाति-क्षेत्र संबंध (एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट)** — $\log S = \log C + Z \log A$; $Z = 0.1–0.2$ (छोटा), $0.6–1.2$ (बड़ा क्षेत्र)।

जैव विविधता के प्रतिरूप एवं संरक्षण



विलुप्ति के 4 कारण — The Evil Quartet

1. आवास की क्षति व विखंडन **(सर्वाधिक घातक)**
2. अतिदोहन
3. विदेशी जातियों का आक्रमण
4. सहविलुप्ति

उदा. नील पर्च, जलकुंभी, पार्थेनियम, लैंटाना

अक्षांशीय प्रवणता, जाति-क्षेत्र वक्र तथा हॉट स्पॉट के आँकड़े — तीनों से लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है।

3. जैव विविधता का महत्व एवं क्षति (Importance & Loss)

(i) **उपयोगी तर्क** — भोजन, औषधि, रेशा, ईंधन; **पारिस्थितिकीय सेवाएँ** — अमेज़न **20% ऑक्सीजन**, परागण, जल चक्र।

(ii) **रिवेट पॉपर परिकल्पना (पॉल एर्लिक)** — जातियाँ विमान के कीलक जैसी; महत्वपूर्ण जाति की हानि अधिक घातक।

(iii) **विलुप्ति के 4 कारण (The Evil Quartet)** — **आवास क्षति व विखंडन (सर्वाधिक), अतिदोहन, विदेशी जाति आक्रमण, सहविलुप्ति।**

(iv) विदेशी आक्रामक जातियाँ — **नील पर्च** (विक्टोरिया झील), **जलकुंभी, पार्थेनियम, लैंटाना**, अफ्रीकी कैटफिश।

(v) विलुप्त उदाहरण — डोडो, स्टेलर समुद्री गाय, **थाइलेसीन (तस्मानियाई बाघ)**।

4. संरक्षण (Conservation)

(i) **स्वस्थाने (in situ)** — प्राकृतिक आवास में: **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन।**

(ii) **तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** — विश्व में **34**; भारत में **3** — **पश्चिमी घाट-श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा।**

(iii) **बहिस्थाने (ex situ)** — आवास के बाहर: **चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव सफारी, बीज बैंक।**

(iv) **क्रायोप्रिजर्वेशन** — युग्मक/भ्रूण को **–196°C** द्रव नाइट्रोजन में दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना।

(v) **रेड डाटा बुक** — **IUCN** द्वारा संकटग्रस्त जातियों की सूची; **रेमसर अभिसमय** (आर्द्रभूमि), **पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 (रियो)।**

महत्वपूर्ण तथ्य

★ $\log S = \log C + Z \log A$; $Z = 0.1–0.2$ (छोटा), $0.6–1.2$ (बड़ा क्षेत्र)।

★ भारत — क्षेत्र **2.4%**, जातियाँ **8.1%**; हॉट स्पॉट विश्व में **34**, भारत में **3**।

★ **कीट ~70%** जातियाँ; अब तक वर्णित **~1.5 मिलियन**।

★ Evil Quartet में **आवास क्षति सर्वाधिक** घातक।

★ क्रायोप्रिजर्वेशन **–196°C**; रेड डाटा बुक = **IUCN**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/25** **जैव विविधता के तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** क्या हैं? भारत के हॉट स्पॉट।
- **2023** **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025** **जाति-क्षेत्र संबंध** का समीकरण लिखकर वक्र बनाइए।
- **2024** **रेड डाटा बुक** तथा **बायोस्फीयर रिजर्व** पर टिप्पणी।
- **2026** **विलुप्ति के कारणों (Evil Quartet)** का वर्णन कीजिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

जैव विविधता → आवास क्षति व विखंडन → अतिदोहन व विदेशी जातियाँ → संकटग्रस्त जाति → रेड डाटा बुक (IUCN) → स्वस्थाने + बहिस्थाने संरक्षण

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026–27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020–2026